Ahmad Baka

1)

I_3	I_2	I_1	O_2	O_1
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

1.2)

t_{cd} is 50 ps

t_{pd} is 300 ps

2)

a	b	c	Q
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	0	1
1	0	1	0
1	1	1	0

3.1)

```
assign segment_a = num[0] || num[2] || num[3] || num[5] || num[6] || num[7]
    || num[8] || num[9] || num[10] || num[12] || num[14];

assign segment_b = num[0] || num[1] || num[2] || num[3] || num[4] || num[7] || num[8]
    || num[9] || num[10] || num[13];

assign segment_c = num[0] || num[1] || num[3] || num[4] || num[5] || num[6] || num[7]
    || num[8] || num[9] || num[10] || num[11] || num[13];

assign segment_d = num[1] || num[2] || num[3] || num[5] || num[6] || num[8]
    || num[4] || num[11] || num[12] || num[13] || num[14];

assign segment_e = num[0] || num[2] || num[6] || num[8] || num[10] || num[11]
    || num[12] || num[13] || num[14] || num[15];

assign segment_f = num[0] || num[4] || num[5] || num[6] || num[8] || num[9]
    || num[10] || num[11] || num[12] || num[14] || num[15];

assign segment_g = num[2] || num[3] || num[4] || num[5] || num[6] || num[8]
    || num[9] || num[10] || num[11] || num[13] || num[14] || num[
```

3.2)

```
assign segment_g2 = ~num[0] || ~num[1] || ~num[7] || ~num[12]
```